足球三维飞行至球门的建模与实测对照

题目 B

摘要

本研究比较仅受重力、加入阻力、恒力和包含马格努斯力四种模型。M3 根据三个位置求取恒加速度；M4 采用恒定阻力系数和与自旋参数成正比的升力系数，反演初速度与气动参数。五组比赛飞行用于对照；题目算例的 M4 球门平面交点为 $(y, z) = (2.616, 1.953)$ m。

关键词：足球；空气阻力；马格努斯效应；逆向预测；轨迹对照

目录

1 引言 **3**
1.1 问题背景 3
1.2 问题重述 3

2 模型准备 **4**
2.1 基本假设 4
2.2 符号说明 5

3 模型建立 **5**
3.1 几何与球门平面 5
3.2 受力分析 6
3.2.1 空气浮力 6
3.2.2 重力 6
3.2.3 空气阻力 7
3.2.4 马格努斯升力 7
3.3 动力学方程 8

4 模型求解 **8**
4.1 正向预测 9
4.1.1 求解方法与实验条件 9
4.1.2 计算轨迹与物理分析 9
4.2 逆向预测 12
4.2.1 早期位置反演与代表解 12
4.2.2 比赛实测飞行对照 13
4.2.3 题目 B 算例 15
4.3 案例分析：不同点球射门方式 16

5 灵敏性分析 **19**

6 其他因素讨论 **19**
6.1 足球表面的非对称几何 19
6.2 足球旋转与气动阻尼 22
6.3 风速与气动力估算 22

7 小结 **23**

8 模型评价 **23**
8.1 物理解释与计算应用 23
8.2 预测表现与改进方向 23

参考文献 **23**

复现代码 **26**

1 引言

1.1 问题背景

点球是一个受到严格时空条件约束的拦截问题。守门员需要在合适的时间到达合适的位置，同时决定何时以及向哪个方向移动。点球预判研究讨论了这一时机问题，并表明射门速度和踢球技术会影响射门方向的可预测性 [1, 2]。这些研究也考虑球员触球前的动作线索；本题则关注足球离脚后，根据已测位置预测其后续位置。

足球踢出后的轨迹通常会发生弯曲。重力使轨迹向下弯曲，空气阻力使足球减速，自旋还会产生侧向或竖直方向的气动力。Bray 和 Kerwin 将空气动力与运动方程结合，并与实际任意球轨迹进行比较 [5]；Myers 和 Mitchell 分析了旋转足球的三维运动及阻力、自旋的影响 [15]；Maponi 和 Piombin 则建立了可考虑风速的数值计算框架 [12]。

足球表面也会影响气动力。Asai 等通过风洞测量研究了流动条件与足球受力的关系 [16]；Paudel 和 Yan 的数值模拟比较了具有真实接缝几何的足球与光滑球体 [14]。这些研究为先将足球几何形状理想化为球体、再考察气动系数对预测轨迹的影响提供了依据。

真实飞行测量为模型对照提供了基础。Griffiths 等通过球面标记，在场地条件下追踪足球的三维运动与自旋 [3]。Goff 和 Carré 使用相机记录的飞行轨迹估计气动系数 [20]；Goff 等后续结合 29 条飞行轨迹，构建了随速度变化的阻力和升力系数曲线 [4]。

本题给出了初始位置及其后的两个早期位置，但没有直接给出初速度、自旋等量。因此，本文利用运动方程寻找与早期观测相符的运动状态，并计算其球门平面交点。DFL 开放数据集同时提供职业比赛事件和光学追踪数据 [10, 11]，可用于将预测交点与之后记录的位置进行比较。

1.2 问题重述

本文研究足球从点球点附近飞向球门的三维运动。球门宽 7.32 m、高 2.44 m，点球点距球门线 11 m。我们建立包含重力、浮力、阻力与马格努斯效应的模型，求解飞行轨迹及球门平面交点，并与实测点球飞行对照。题目预测使用初始位置及 0.05、0.10 s 的位置，后续位置用于验证。第二章介绍假设与符号，第三章建立受力和运动方程，第四章比较正向与逆向预测，第五章预留灵敏性分析，第六章讨论表面几何、旋转阻尼和风，第七、八章给出小结与模型评价。

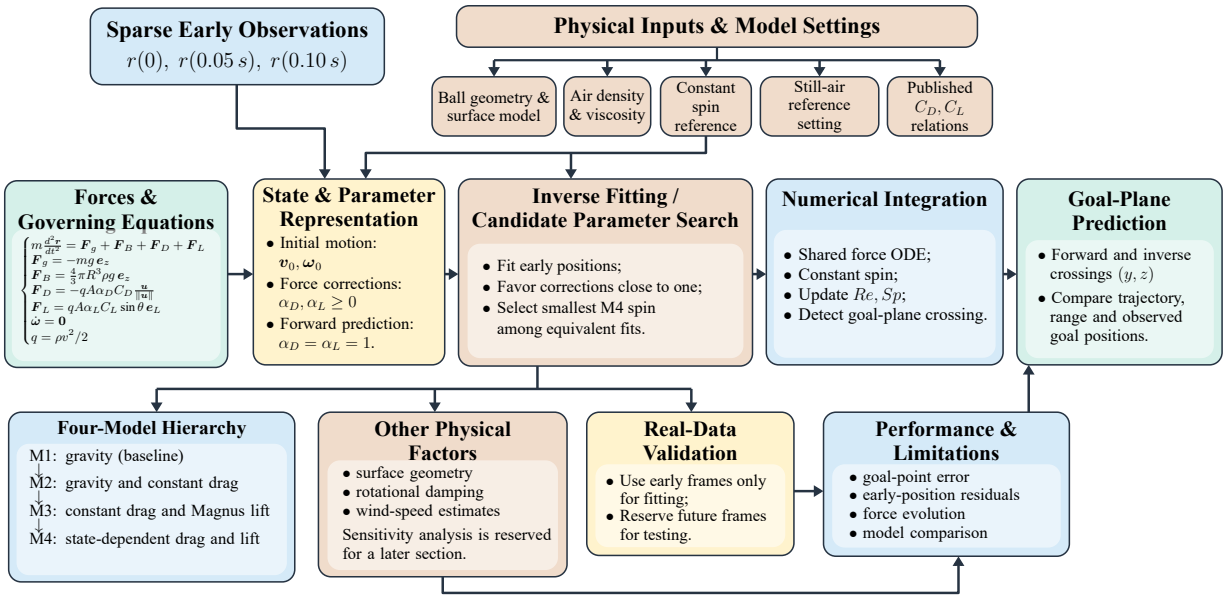


图 1: 含浮力的受力模型、四类基准模型比较与球门交点预测。

2 模型准备

2.1 基本假设

- **球与脚的作用。**取足球刚脱离球员脚部、开始自由飞行的时刻为 $t = 0$；不对接触期间的冲击过程及球体变形建模。

- **刚性球体。**参照已有足球飞行模型 [12, 5, 15]，将足球视为质量、半径和迎风面积 $A = \pi R^2$ 恒定的刚性球体，质心与几何中心重合。经验足球气动系数表征表面的平均影响，第 6.1 节进一步讨论接缝和非对称几何的作用。

- **自由飞行。**自由飞行中考虑重力、空气浮力、空气阻力与自旋升力 [12, 5]。所研究的飞行在足球首次接触地面、球门结构或其他物体时结束，不考虑碰撞、弹跳和滚动；数值积分在到达指定球门平面时也停止。

- **均匀重力场。**重力加速度为常量，取 $g = 9.81\,\mathrm{m/s^2}$。

- **大气性质。**单次飞行中空气密度和动力黏度在空间中保持均匀，气动力通过经验阻力系数和升力系数描述。

- **风。**主计算采用静止空气；考虑风时，单次飞行的风速矢量在空间和时间上保持恒定，忽略小尺度湍流及快速变化的阵风。第 6.3 节讨论不同风况对相对气流和气动力的影响。

- **飞行中的自旋。**主模型忽略气动力矩，因此自旋向量保持恒定。第 6.2 节通过在同一初始状态下加入旋转阻尼，分析这一近似的影响。

- **观测与未知参数。**将题目给出的位置坐标视为准确值。初始位置和随后两个早期位置构成逆向输入，DFL 追踪记录中的后续位置用于比较 [10, 11]。在有界不确定性分析中，将无法唯一确定的初速度、自旋、气动参数和环境条件限制在明确的合理范围内；预测不确定性来自这些未确定量和模型假设，而非测量噪声。DFL 记录的竖直坐标按以米为单位的高度处理。

2.2 符号说明

表 1: 主要物理量及题目参考值。

符号	含义	数值或单位
$\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}$	球心位置与速度	m; m/s
$\boldsymbol{\omega}, \omega$	自旋向量及其模长	rad/s
m, R, A	质量、半径与迎风面积	0.43 kg; 0.11 m; πR^2
g	重力加速度	9.81 m/s^2
$\boldsymbol{u}, v$	相对空气速度及其模长	m/s
ρ	空气密度	1.2 kg/m^3
$\nu, \mu = \rho\nu$	运动黏度与动力黏度	1.50×10^{-5} m^2/s; Pa s
Re, Sp	雷诺数与自旋参数	无量纲
C_D, C_L	阻力与横向升力系数	无量纲
α_D, α_L	气动力乘法修正系数	无量纲
$\theta, \boldsymbol{e}_L$	自旋与来流夹角、升力方向	rad；单位向量
X_g	局部球门平面坐标	11 m
$\boldsymbol{Q}, I_b$	阻尼力矩与转动惯量（第六章）	N m; kg m^2

题目工况的质量、半径与重力加速度采用 Maponi 和 Piombin 的参考值 [12]，空气密度取自 Asai 等 [16]。运动黏度作为参考空气条件给定，动力黏度按 $\mu = \rho\nu$ 统一计算。受控实验采用各自报告的质量、直径及空气参数。

3 模型建立

通过选择纳入的气动力项，同一组牛顿运动方程可形成四类模型。以下先描述几何关系，再将受力与周围流动和球体自旋联系起来。

3.1 几何与球门平面

以球场中心为原点、球场长 105 m 时，两条球门线位于 $x = \pm 52.50$ m。所选踢球方向朝向正 x 球门。题目局部坐标中，球门开口范围为 $-3.66 \le y \le 3.66$ m、$0 \le z \le 2.44$ m。球门交点定义为球心沿前进方向首次到达 $x = X_g$ 时的位置。

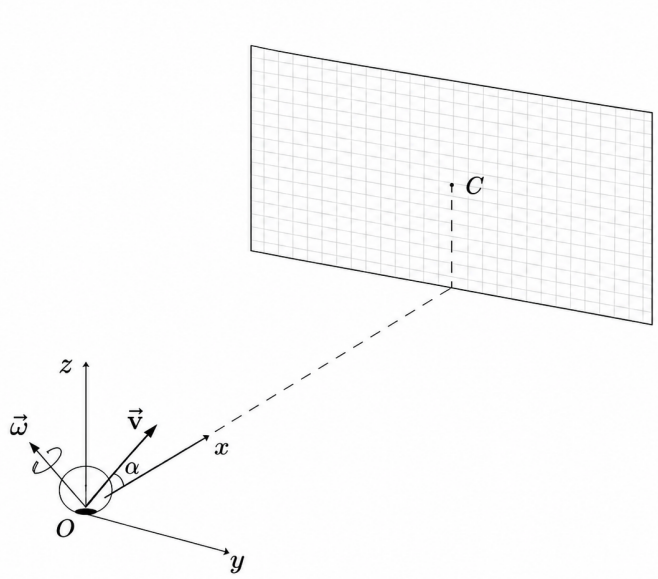


图 2: 点球局部坐标几何示意。O 为点球点，C 为球门平面上的示意点。

题目采用以点球点为原点的局部坐标，球门平面为 $x = 11\,\mathrm{m}$；比赛记录采用球场中心坐标，球门位于 $X_g = 52.50\,\mathrm{m}$。

在 $x = X_g$ 处，若球心满足 $|y| \le 3.66 - R$ 和 $R \le z \le 2.44 - R$，足球可完整通过球门开口。球心下降至 $z = R$ 时视为触地。四种模型统一采用上述事件判据。

3.2 受力分析

3.2.1 空气浮力

依据阿基米德原理，足球排开空气受到的浮力竖直向上。球体积为 $V_b = \frac{4}{3}\pi R^3$，因而

$$\boldsymbol{F}_B = \rho V_b g\, \boldsymbol{e}_z = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho g\, \boldsymbol{e}_z. \tag{1}$$

浮力与重力合并后为 $\boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_B = -(m - \rho V_b) g \boldsymbol{e}_z$。对表中参考参数，浮力约为重力的 1.56%，使竖直向下的有效加速度由 g 变为 $g(1 - \rho V_b/m)$。

3.2.2 重力

重力提供恒定的竖直向下作用力，

$$\boldsymbol{F}_g = -mg\boldsymbol{e}_z, \tag{2}$$

其中 $\boldsymbol{e}_z$ 为竖直向上的单位向量。即使不计气动力，重力也会使轨迹向下弯曲。

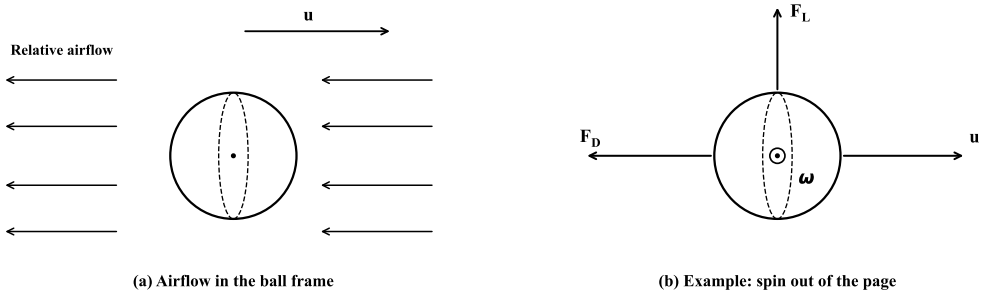


图 3: 足球周围的相对气流及受力方向示意。⊙ 表示自旋轴指向纸面外；左图中的 $\boldsymbol{u}$ 是足球相对于空气的速度。

3.2.3 空气阻力

足球相对空气的速度为 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$，令 $u = \|\boldsymbol{u}\|$、迎风面积 $A = \pi R^2$。阻力与相对速度方向相反，其大小与速度平方成正比 [20, 17]：

$$\boldsymbol{F}_D = -\tfrac{1}{2}\rho A C_D u \boldsymbol{u}. \tag{3}$$

其中 C_D 为无量纲阻力系数，主模型中取常数；静止空气时 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v}$。

3.2.4 马格努斯升力

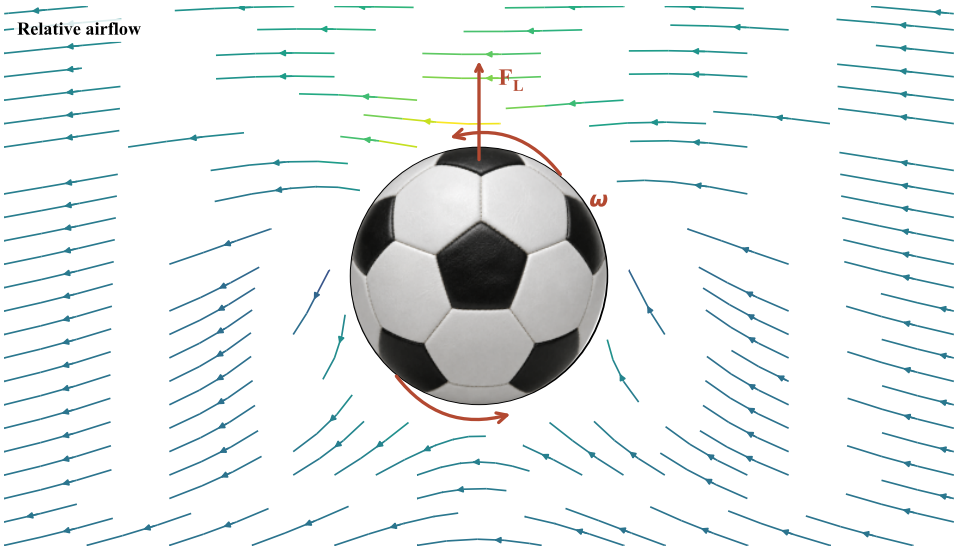


图 4: 旋转足球周围的理想化相对流线。

旋转足球受到垂直于自旋和相对速度的马格努斯力。令 $Sp = R\|\boldsymbol{\omega}\|/u$，采用简化关系 $C_L = \alpha Sp$，其中 α 为待定常数。代入升力表达式并对斜置旋转轴作投影，得到

$$\boldsymbol{F}_L = \tfrac{1}{2}\rho A R \alpha (\boldsymbol{\omega} \times \boldsymbol{u}). \tag{4}$$

该式在自旋为零或相对速度为零时自然为零。叉乘方向依据本文坐标约定；采用相反的叉乘顺序时须同时调整符号。

3.3 动力学方程

牛顿第二定律与角动量定律给出

$$m\dot{\boldsymbol{v}} = \sum \boldsymbol{F}, \qquad \frac{d\boldsymbol{L}}{dt} = \boldsymbol{Q}, \qquad \boldsymbol{L} = I_b\boldsymbol{\omega}. \tag{5}$$

外力矩取零、球体转动惯量恒定时，主模型为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{v}, \\ m\dot{\boldsymbol{v}} = \boldsymbol{F}_g + \boldsymbol{F}_B + \boldsymbol{F}_D + \boldsymbol{F}_L, \\ \dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{0}. \end{cases} \tag{6}$$

相应初始条件为

$$\begin{cases} \boldsymbol{r}(0) = \boldsymbol{r}_0, \\ \boldsymbol{v}(0) = (v_{x0}, v_{y0}, v_{z0}), \\ \boldsymbol{\omega}(0) = (\omega_{x0}, \omega_{y0}, \omega_{z0}). \end{cases} \tag{7}$$

已知初始位置确定飞行起点，三个初速度分量与三个自旋分量描述初始运动。在静止空气中，阻力消耗机械能，马格努斯力沿速度方向不做功，重力使动能与势能相互转换。

本节给出加入浮力的扩展方程。第 4 节及后续已列数值、图表沿用原有的重力、阻力和马格努斯力计算，即对应 $\boldsymbol{F}_B = \boldsymbol{0}$ 的基准结果；加入浮力后的结果尚未重算。

4 模型求解

下面各算例沿用未计浮力的三力基准结果。通过逐步增加气动描述，比较各作用对轨迹的影响。表 2 定义四类模型。正向预测采用实测或重建的发射条件，气动力修正系数取一；逆向预测利用两个后续位置反演初始运动与气动力修正，再将该状态推进至球门。

表 2: 四类模型与反演量

模型	运动假设	反演量
M1	重力	初速度 (3)
M2	重力和阻力	初速度、阻力系数 (4)
M3	恒合力、匀加速度	初速度、加速度 (6)
M4	重力、阻力和马格努斯力	初速度、旋转轴、C_D、α (7)

M3 的合力包括重力与其他力的合效果。M4 中 C_D 与 α 为常数，$C_L = \alpha Sp$ 随运动变化。正向参考值为 $C_D = 0.2415$、$\alpha = 1.5251$，参考值取自文献参考工况 [17]。

4.1 正向预测

4.1.1 求解方法与实验条件

正向对照使用 M1、M2 和 M4 的给定初始状态与参考气动系数。M3 的恒加速度须由位置反演，故不纳入这些给定初速度的正向对照。

我们选用五组受控飞行：一组无旋转发射，实测射程为 21.9 m；另有四组上旋轨迹。各组初始状态见表 3。

数据来源与提取。 Goff 和 Carré[20] 使用质量 0.424 kg、直径 0.218 m 的 32 块面板足球及两台高速相机；报告空气密度为 1.2 kg/m^3、运动黏度为 1.54×10^{-5} m^2/s，射程误差不超过 ±0.05 m。我们从其图 3、4、11、14 的矢量 PDF 提取红色实测标记。无旋转案例初速度约 18 m/s、仰角约 22°、初始球心高度约 0.85 m，早期标记间隔为 0.005 s；四组旋转案例用已发表的 Re、Sp 确定速度与自旋，并以前三个数字化位置确定空间切线，沿 $z(x)$ 比较。

表 3 列出正向输入。各算例位于 x–z 平面，$y_0=v_{y0}=0$、$\omega_{x0}=\omega_{z0}=0$，因此表中的 v_{x0}、v_{z0}、ω_{y0} 补全了六个初速度和自旋分量。首个标记给出初始位置。

表 3: 按正文方法重建的受控正向算例初始条件。

发射	x_0 (m)	z_0 (m)	v_{x0} (m/s)	v_{z0} (m/s)	ω_{y0} (rad/s)
无旋转	0.0001	0.8501	16.689	6.743	0.00
上旋 a	0.0001	0.8499	16.825	7.366	82.57
上旋 b	0.0001	0.8499	18.194	6.810	44.56
上旋 c	-0.0070	0.8526	17.383	8.188	125.16
上旋 d	-0.0067	0.8500	18.770	10.863	47.75

4.1.2 计算轨迹与物理分析

表 4: 无旋转受控发射的预测射程与带符号误差；文献实测射程为 21.9 m。

模型	射程（m）	预测减去实测（m）
M1	24.650	+2.750
M2	20.656	-1.244
M4	20.656	-1.244

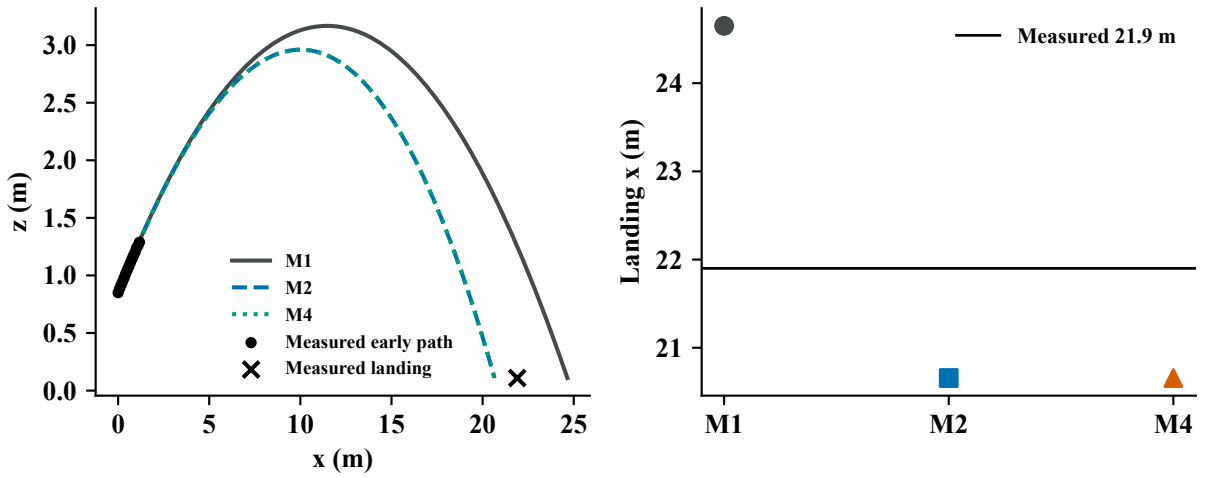


图 5: Goff 和 Carré 无旋转实验的正向预测 [20]。左图为计算路径、数字化早期位置及实测落点；右图将各模型射程与实测 21.9 m 比较。初始自旋为零时 M2、M4 重合。

仅受重力时射程较远；阻力降低水平速度。无旋转时 M2 和 M4 的参考阻力相同，计算轨迹重合。M4 预测射程与实测之差为 -1.244 m。

表 5: 四组上旋片段在实测水平位置处的高度均方根误差（m）。

发射	M1	M2	M4
a	0.0119	0.0118	0.0036
b	0.0396	0.0397	0.0480
c	0.0100	0.0100	0.0139
d	0.0171	0.0170	0.0069

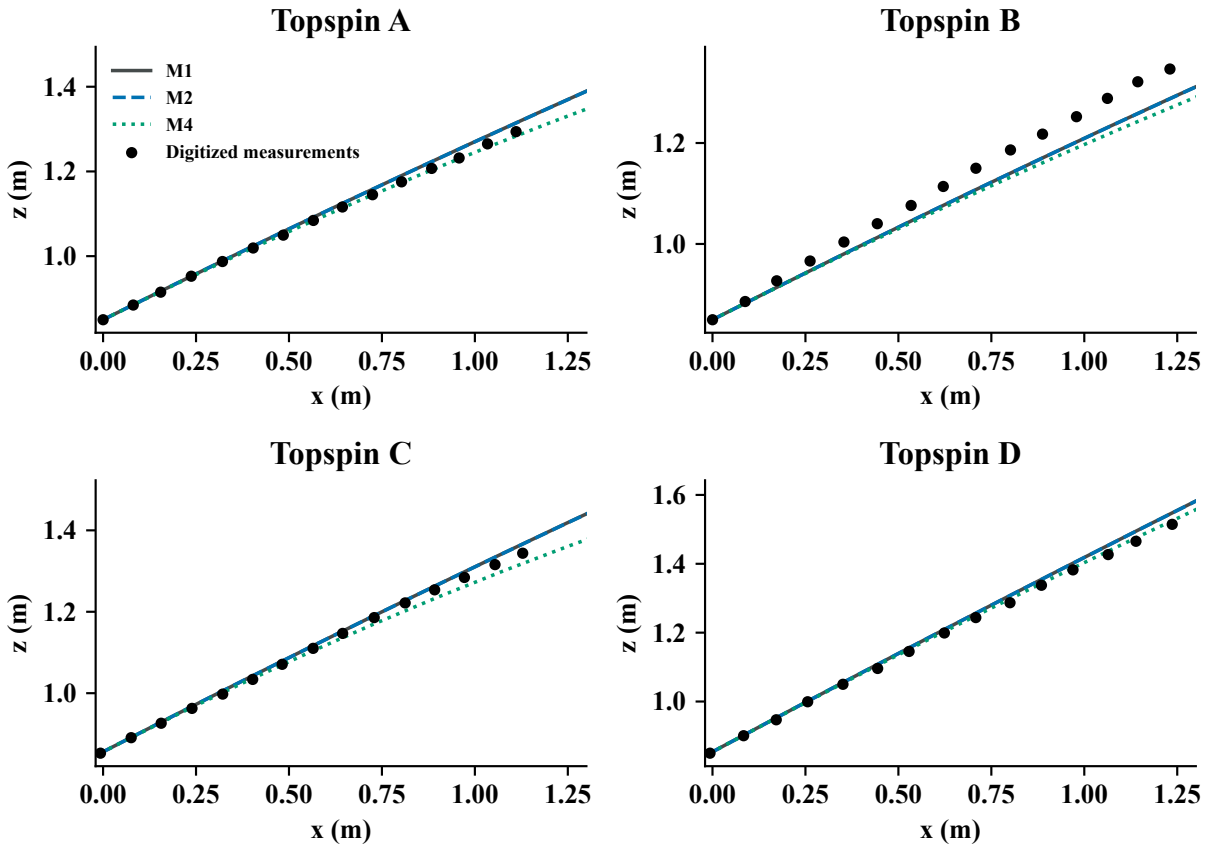


图 6: 从 Goff 和 Carré 原文图 14 提取的四组上旋轨迹 [20]。黑点为实测标记中心，各模型采用单位气动力修正和已列初始条件，显示范围为公开的早期空间片段。

上旋产生向下的马格努斯力。表 5 给出实测水平位置处的高度均方根误差。

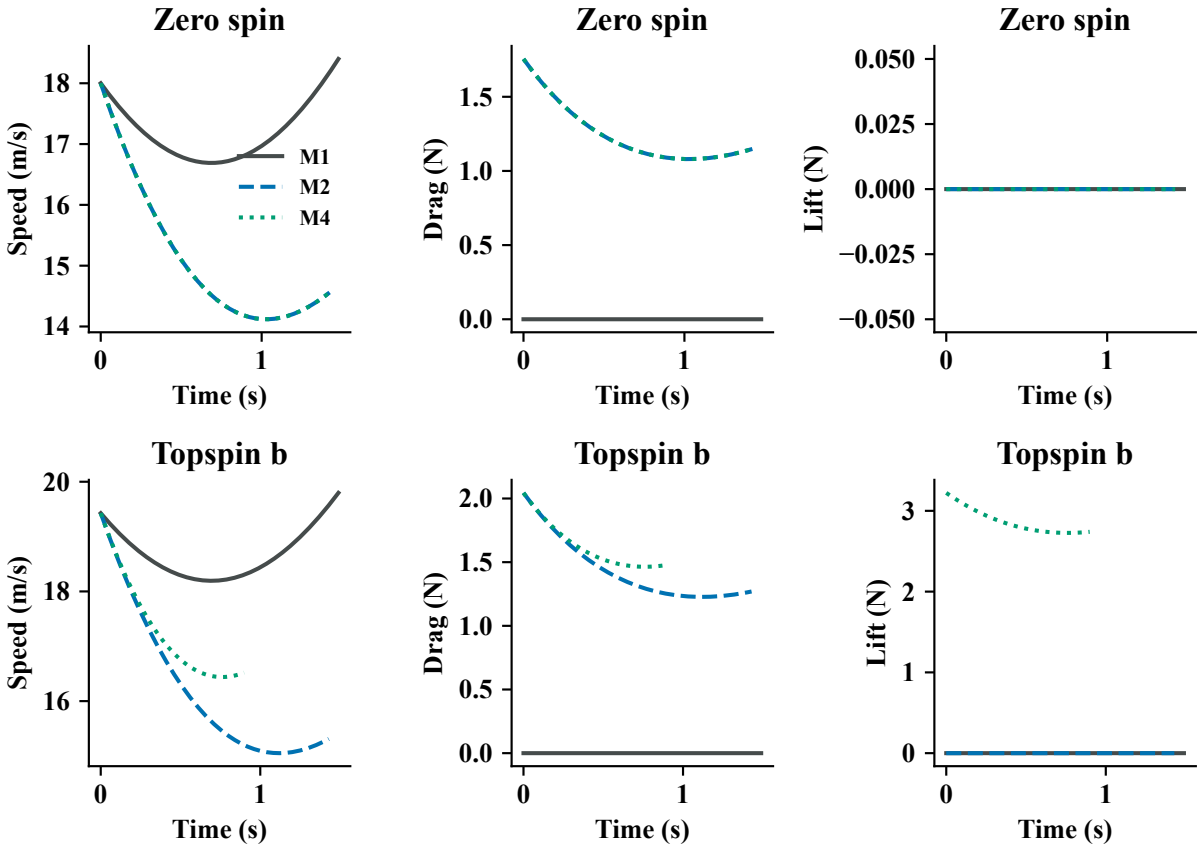


图 7: 无旋转与上旋 b 正向算例中的速度、阻力和升力。力的大小由同一组方程计算；即使系数恒定，动压随速度变化仍使气动力变化。

球速较高时阻力较强；上旋的向下升力改变竖直运动与飞行时间。固定系数时，气动力大小仍随速度变化。

4.2 逆向预测

4.2.1 早期位置反演与代表解

M3 利用三个位置求解恒定加速度：

$$\boldsymbol{r}(t) = \boldsymbol{r}_0 + \boldsymbol{v}_0 t + \tfrac{1}{2}\boldsymbol{a}t^2. \tag{8}$$

M4 则以初速度、旋转方向、C_D 和 α 为变量，最小化两个后续位置的平方误差。为展示一个代表解，计算将角速度大小设为 30 rad/s，旋转轴以两个角度表示，并在选定范围内用多个初值寻找解。由于马格努斯力取决于 $\alpha\boldsymbol{\omega}$，仅凭位置不能分别唯一确定 α 和角速度；七个待定量对应六个后续位置坐标，结果应理解为所选范围内的代表解。

本次反演将 C_D 和 α 分别限制在各自参考值的 0.5–1.5 倍。题目算例中两者均达到上界，说明所得代表解受所选范围影响；若要判断参数和交点的稳定性，应进一步扩大范围并比较多组可行解。

4.2.2 比赛实测飞行对照

Sportec Open DFL 数据集将光学追踪与比赛事件关联 [10, 11]。本文分析 J03WOH、J03WQQ 两场比赛中的四段飞行，以及一组点球记录；筛选依据为可识别的射门事件和跨越实际球门线平面的连续追踪。四段飞行包括两次头球和两次脚部射门。逆向计算使用 0、0.04、0.08 s 的前三个位置，随后追踪坐标用于确定实测球门交点。点球片段的首次位移较小，之后运动较快，计算沿用原始早期坐标。

表 6: 五组实测飞行与四类逆向模型的完整结果；误差为球门平面 (y, z) 的欧氏距离。

事件	模型	终止状态	早期残差（m）	交点误差（m）
WOH 0487 （头球）	M1	到达平面	0.036	0.717
WOH 0487 （头球）	M2	到达平面	0.0317	0.700
WOH 0487 （头球）	M3	触地	0	—
WOH 0487 （头球）	M4	到达平面	0.0313	1.392
WOH 0606 （脚部）	M1	到达平面	0.0263	4.988
WOH 0606 （脚部）	M2	触地	0.0283	—
WOH 0606 （脚部）	M3	time limit	0	—
WOH 0606 （脚部）	M4	到达平面	0.0228	8.815
WOH 0968 （脚部）	M1	触地	0.124	—
WOH 0968 （脚部）	M2	触地	0.125	—
WOH 0968 （脚部）	M3	到达平面	0	1.083
WOH 0968 （脚部）	M4	触地	0.121	—
WQQ 1227 （头球）	M1	到达平面	0.18	2.785
WQQ 1227 （头球）	M2	到达平面	0.178	2.860
WQQ 1227 （头球）	M3	到达平面	0	13.528
WQQ 1227 （头球）	M4	到达平面	0.174	3.700
点球	M1	到达平面	0.204	0.853
点球	M2	到达平面	0.206	0.856
点球	M3	到达平面	0	0.968
点球	M4	到达平面	0.207	0.207

表 7: 到达球门平面算例的误差与各终止状态计数，逐事件误差见前表。

模型	到达	触地	其他	拟合失败	平均误差（m）
M1	4/5	1	0	0	2.336
M2	3/5	2	0	0	1.472
M3	3/5	1	1	0	5.193
M4	4/5	1	0	0	3.529

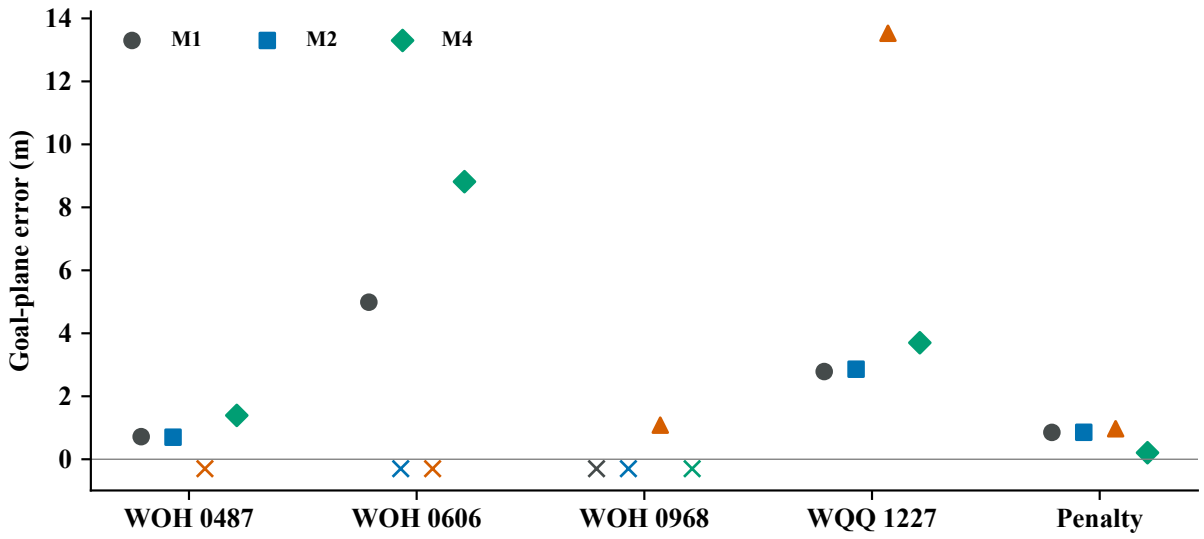


图 8: 五组比赛飞行各模型的球门交点误差，每个标记对应一个事件和模型。零线下的叉号表示未给出有效球门交点，具体状态见表 6。

五组既有比赛飞行的逐事件误差和终止状态见上表。

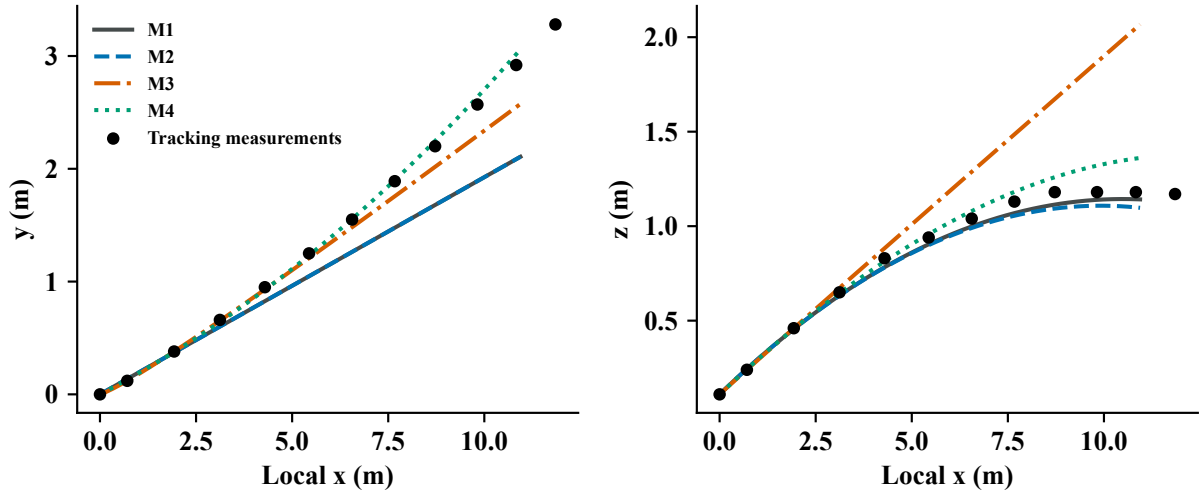


图 9: 点球记录的已收敛逆向预测及全部追踪位置。前三个位置用于反演，其余位置展示实测后续运动；各模型状态见表 6。

这一对照将早期加速度与后续飞行联系起来。较大的阻力修正会造成较快的动量损失，升力修正则改变轨迹弯曲方向。因此，早期记录位移的变化会明显影响终点预测，各事件结果展示了不同模型对实际记录片段的响应。

另外，我们使用队友更正起始帧后的三例点球记录重新计算。表中数值为球门平面交点误差（m）；触地、提前终止或拟合未收敛时不列误差。

表 8: 更正起点后的三例点球：球门交点误差（m）

Case	M1	M2	M3	M4
J03WMX	—	—	—	0.360
J03WOH	0.684	0.657	0.374	0.113
J03WR9	0.550	0.541	—	—

4.2.3　题目 B 算例

题目给出的观测为

t (s)	x (m)	y (m)	z (m)
0	0	0	0.11
0.05	1.50	0.45	0.44
0.10	2.96	0.86	0.74

(9)

采用相同逆向流程得到表 9，所选 M4 初始条件为

$$\begin{aligned} \boldsymbol{v}_0 &= (30.378, 9.407, 6.897)\ \mathrm{m/s}, \\ \boldsymbol{\omega}_0 &= (19.743, 1.206, -22.555)\ \mathrm{rad/s}, \\ (C_D, \alpha) &= (0.3623, 2.2877). \end{aligned} \tag{10}$$

表 9: 题目给定观测的逆向预测；残差为早期坐标最大绝对差。

模型	C_D	α	残差（m）	y_g (m)	z_g (m)	t_g (s)
M1	—	—	0.016	3.217	1.957	0.3706
M2	—	—	0.011	3.217	1.883	0.4041
M3	—	—	0	2.495	1.920	0.4050
M4	0.3623	2.2877	0.00078	2.616	1.953	0.3990

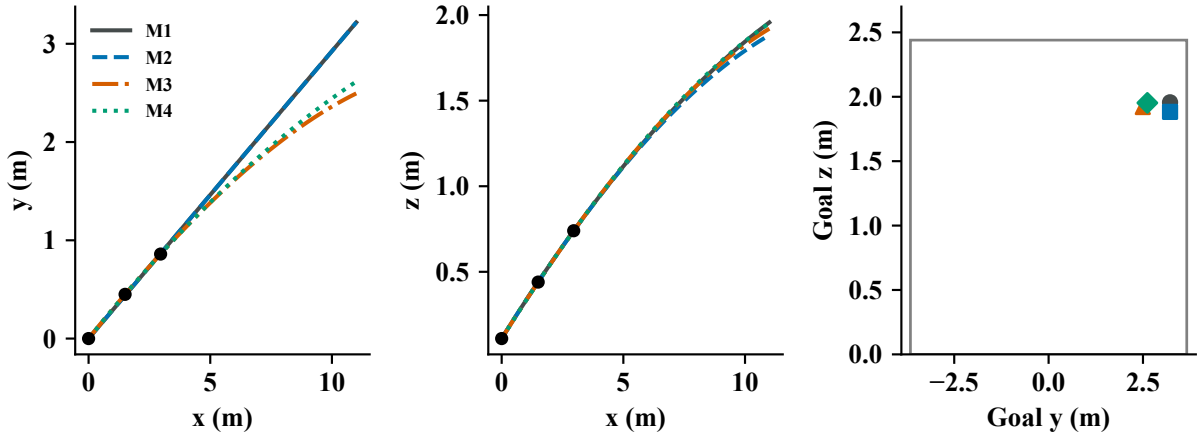


图 10: 题目 B 的四类逆向预测：水平路径、竖直路径和球门平面球心位置。黑点为题目给定的早期位置。

重力和阻力保持水平速度分量之比，M1、M2 预测近似相同的水平方向。M3 延续由三点确定的恒加速度，M4 通过马格努斯力描述弯曲。M4 球心于 0.3990 s 到达球门平面，交点为 (2.616, 1.953) m，早期最大坐标残差为 0.00078 m。所列自旋大小是参考设定。

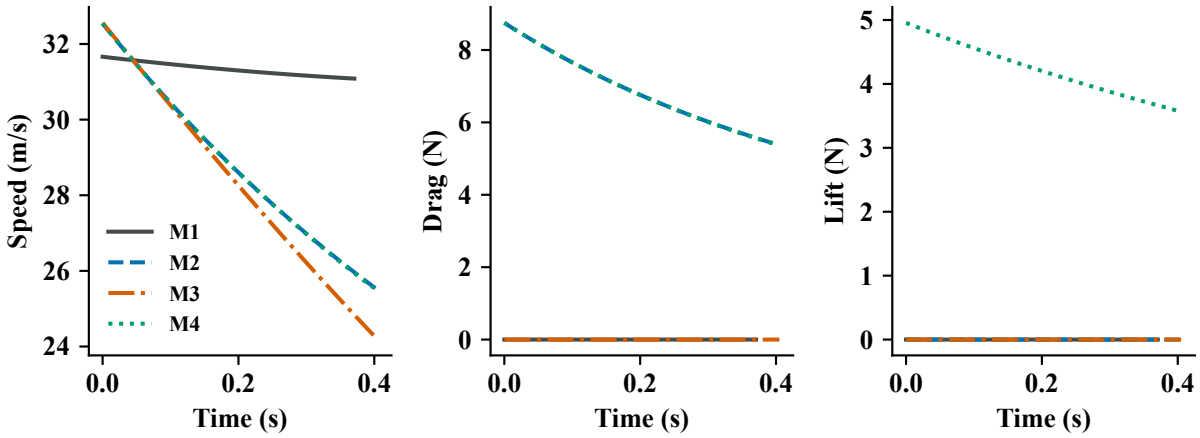


图 11: 题目 B 四类反演模型的速度与气动力大小。同一组观测在不同受力假设下给出不同后续路径。

4.3 案例分析：不同点球射门方式

面对技法各异的点球，守门员只看到足球刚离脚时的几个位置，应该怎样判断球最终会飞向哪里？我们设置五类示意射门：大力、推射、侧旋弧线、上旋 / 后旋和挑射，并用同一套方法比较。每条轨迹先由 M4 生成，再只取 0、0.05、0.10 s 的三个位置，用 M1 和假定零自旋的 M4 预测球门交点。图中蓝色实线为模拟飞行，棕色虚线为零自旋 M4 预测，黑点是输入位置。所有数值是情景设定，不是球员统计均值 [6, 9, 7, 8]；不加入风和观测噪声。

Case 1：大力射门

设初速度为 27 m/s、仰角 8°，足球不自旋。球较快到达球门，本例中 M1 的球门交点误差为 0.060 m，零自旋 M4 的误差小于 0.001 m。球速快会压缩守门员的反应时间；在这组假设下，其弯曲较小，位置变化也相对容易沿早期运动方向判断。

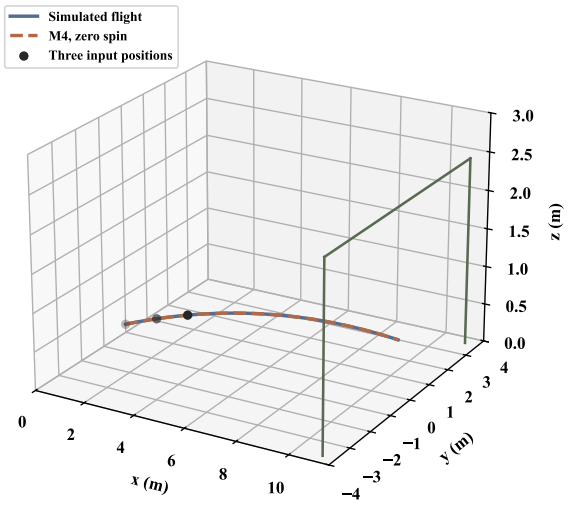


图 12: Case 1：大力射门的三维轨迹。

Case 2：精准推射

设初速度为 20 m/s、仰角 11°，自旋为零。模拟球心到达球门平面的高度为 0.551 m；M1 的误差为 0.123 m，零自旋 M4 的误差小于 0.001 m。相较大力射门，球飞得较慢，守门员有更多时间观察轨迹逐步展开。

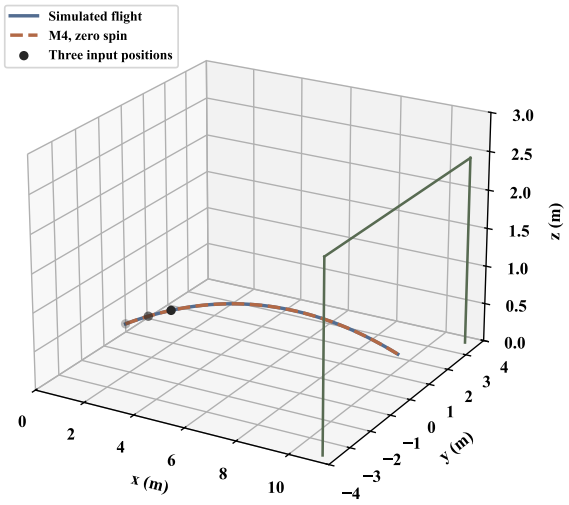


图 13: Case 2：精准推射的三维轨迹。

Case 3：侧旋弧线球

设初速度为 24 m/s、仰角 10°，初始角速度为 $(0, 0, 35)$ rad/s。球在飞行中向侧方弯曲，模拟交点为 $(y, z) = (0.841, 0.877)$ m；如果预测时忽略自旋，M4 的交点误差为 0.688 m。守门员看到的早期横向运动可能同时包含初始方向和旋转效应，因此需要给后续弯曲留出判断余地。

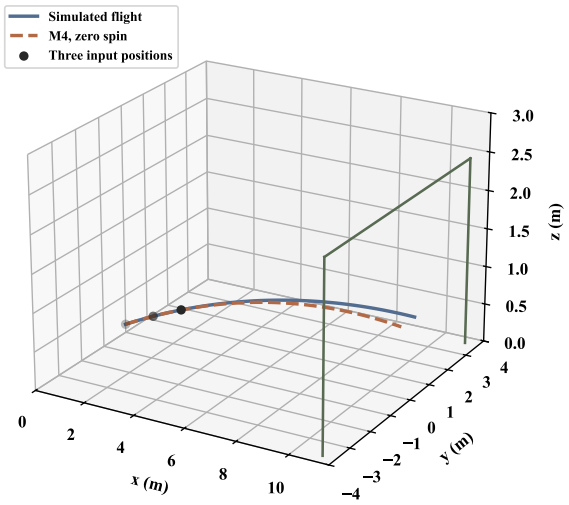


图 14: Case 3：侧旋弧线球的三维轨迹。

Case 4：上旋与后旋

两种情况的初速度均为 24 m/s。上旋取仰角 12°、角速度 $(0, 35, 0)$ rad/s；后旋取仰角 10°、角速度 $(0, -35, 0)$ rad/s。两者的模拟球门高度分别为 0.426 m 和 1.723 m；若预测时假定零自旋，M4 的误差分别为 0.682 m 和 0.692 m。旋转方向改变了竖直弯曲，守门员除了判断左右位置，还需要关注球的高度变化。

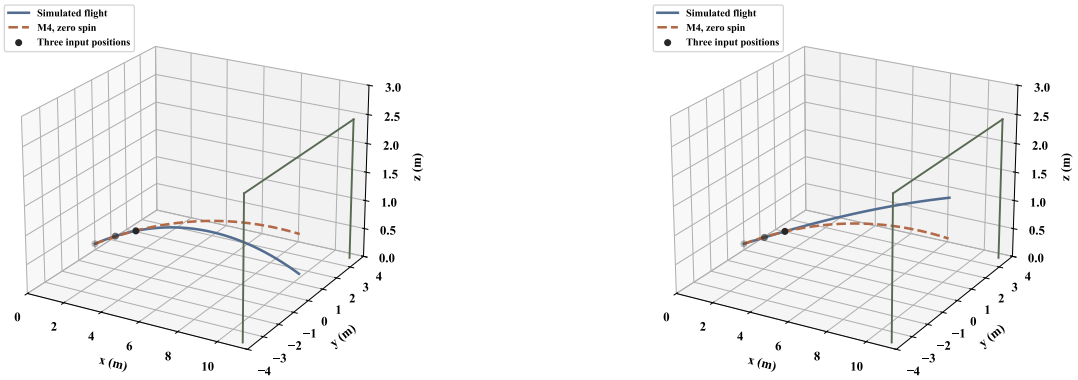


图 15: Case 4：上旋（左）与后旋（右）。

Case 5：挑射

设初速度为 14 m/s、仰角 20°，并赋予 $(0, -15, 0)$ rad/s 的后旋。相对较低的速度和较大的仰角使轨迹先升后降，模拟球门高度为 0.941 m；M1 与零自旋 M4 的误差分别为 0.250 m 和 0.555 m。面对挑射，守门员需要判断球经过上升阶段后的下落位置。

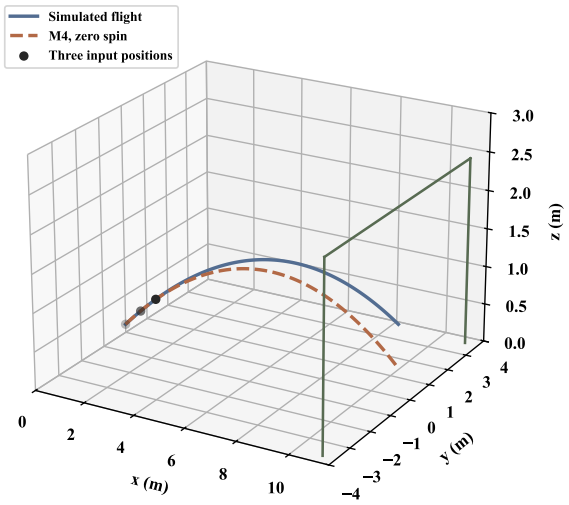


图 16: Case 5：挑射的三维轨迹。

案例汇总。 表 10 汇总六条轨迹。已知自旋的 M4 是条件对照：它额外使用仿真真值中的自旋；生成和预测采用同一方程，因此误差接近零。这里每类只选一条合成轨迹，用于展示自旋可能造成的影响；真实比赛射门的独立对照仍见第 4.2.2 节。案例使用固定 C_D 和 α。

表 10: 六条示意射门的三点预测汇总；误差为球门平面距离

案例	v_0 (m/s)	仰角 (度)	自旋 (ω_y, ω_z) (rad/s)	M1 (m)	M4 零自旋 (m)	M4 已知自旋 (m)
大力射门	27	8	$(0, 0)$	0.060	< 0.001	< 0.001
精准推射	20	11	$(0, 0)$	0.123	< 0.001	< 0.001
侧旋弧线	24	10	$(0, 35)$	0.693	0.688	< 0.001
上旋	24	12	$(35, 0)$	0.764	0.682	< 0.001
后旋	24	10	$(-35, 0)$	0.610	0.692	< 0.001
挑射	14	20	$(-15, 0)$	0.250	0.555	< 0.001

5 灵敏性分析

待完成。

6 其他因素讨论

本节讨论表面几何、自旋演化和环境来流的影响。

6.1 足球表面的非对称几何

Paudel 和 Yan[14] 利用真实足球几何进行全程流动模拟，并与光滑球比较。在初速度 10、15、20 m/s，自旋 31.5、63、94.5 rad/s 的工况下，接缝和表面结构会改变流动分离、尾流演化及

马格努斯力。九组对照中光滑球的横向弯曲均更强，较高速度和转速下竖直飞行时间的差异也更明显。



图 17: 有面板接缝的足球与光滑球体示意图，参考 Paudel 和 Yan 的比较 [14]；原研究中两球直径均为 0.22 m、质量均为 0.436 kg。图中面板形状仅作示意。

Alam 等 [13] 的风洞实验表明，不同足球表面结构会影响阻力系数。

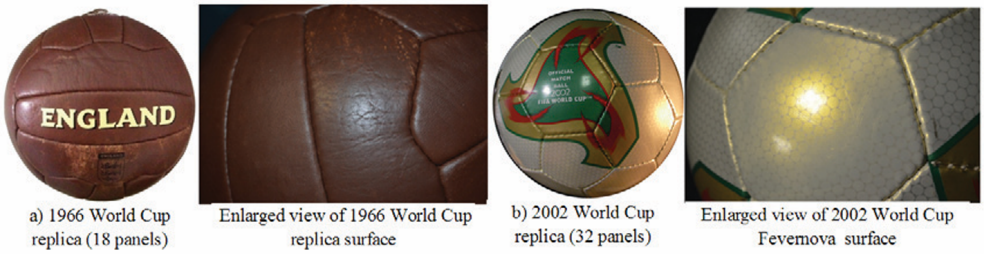


Fig. 1. Vintage and Adidas Fevernova balls



Fig. 2. Adidas Teamgeist 2006 and 2009 balls



Fig. 3. Adidas 2010 Jabulani and Nike 2010 T-90 balls

图 18: 六种足球及其表面细节，原图为 Alam 等 [13] 的图 1–3。

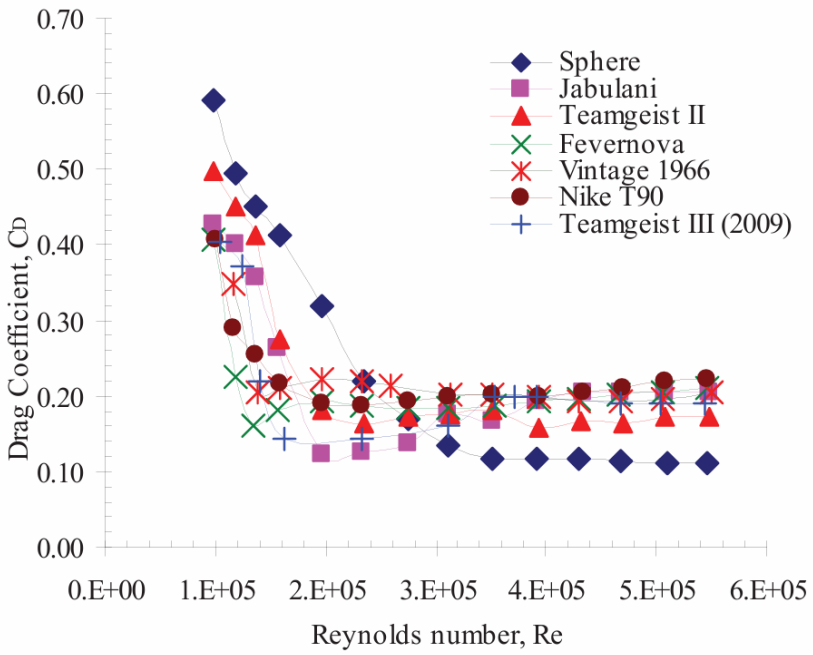


图 19: 不同足球和光滑球的阻力系数随雷诺数变化，来源：Alam 等 [13]，图 5。

本文的球形几何描述质心运动与迎风面积，气动力系数来自足球实验，因此表面的平均作用已进入 C_D、C_L。当侧向力细节更为重要时，可进一步描述面板朝向与非对称尾流波动。这些文献结果说明，在球形轨迹模型中保留足球专用气动系数具有物理依据。

6.2 足球旋转与气动阻尼

空气阻力矩会使自旋减弱 [18, 19]；本节主模型取恒定自旋。线性自旋升力公式可以用于后续比较不同自旋大小和阻尼作用。

6.3 风速与气动力估算

风通过 $\boldsymbol{u} = \boldsymbol{v} - \boldsymbol{v}_{\text{wind}}$ 改变相对来流 [12]。暂保持气动系数不变，沿飞行方向大小为 w 的风使动压尺度变为

$$\frac{q_{\text{head}}}{q_0} = (1 + w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{tail}}}{q_0} = (1 - w/v)^2, \qquad \frac{q_{\text{cross}}}{q_0} = 1 + (w/v)^2. \tag{11}$$

横风还使来流转过 $\arctan(w/v)$，从而改变气动力方向。表 11 在反演初速度下给出上述粗略估算，列示风速作为比较工况。

表 11: 反演初速度下的示例风速估算；百分比表示气动系数固定时的动压变化。

w (m/s)	逆风（%）	顺风（%）	横风（%）	来流夹角（°）
1	+6.24	-6.05	+0.09	1.76
3	+19.29	-17.59	+0.85	5.27
5	+33.09	-28.37	+2.36	8.74

将逆风动压增幅限制在 5% 时，有 $w/v \leq \sqrt{1.05} - 1$，对应本算例的 $w \leq 0.80$ m/s。静止空气近似更适合室内或弱风飞行；风速较大时应通过相对速度纳入计算。

7 小结

模型将足球飞行与重力、浮力、阻力和马格努斯升力联系起来；本文所列数值采用未计浮力的三力基准计算。M4 使用固定阻力系数与线性自旋升力，以减少待拟合参数。

受控无旋转算例说明，阻力对射程预测十分重要；M4 预测 20.656 m，文献实测为 21.9 m。旋转轨迹片段展示了上旋造成的向下弯曲，以及同一系数关系在不同算例中的表现差异。比赛记录对照则说明早期位移和拟合修正系数如何影响后续预测。

对于题目 B，M4 的球门交点为 $(y, z) = (2.616, 1.953)$ m。马格努斯力解释了其与仅含重力、阻力模型之间明显的水平差别。风的估算给出了静止空气近似对应的弱风条件，灵敏性分析结论将在第五章完成后补充。

8 模型评价

8.1 物理解释与计算应用

模型层级使各力的作用清晰可见，同一套动力学支持正向求解、早期位置反演和终点预测。气动力修正系数直接联系实测轨迹差异，各实验与数值输入均保留相应来源。

8.2 预测表现与改进方向

风洞系数、受控发射和比赛飞行分别考察系数趋势、曲率与射程、以及依据早期位置进行预测的表现。逐事件误差展示了经验足球系数与早期轨迹对后续运动的描述情况。球型专用气动测量、直接自旋测量和同步高频位置记录有助于改善预测，具体应用还可纳入表面朝向、旋转阻尼与风。

参考文献

[1] J. van der Kamp, M. Dicks, J. A. Navia and B. Noël, “Goalkeeping in the soccer penalty kick,” *German Journal of Exercise and Sport Research*, 48, 169–175, 2018. https://doi.org/10.1007/s12662-018-0506-3.

[2] A. H. Hunter, S. C. Murphy, M. J. Angilletta Jr. and R. S. Wilson, “Anticipating the direction of soccer penalty shots depends on the speed and technique of the kick,” *Sports*, 6, 73, 2018. https://doi.org/10.3390/sports6030073.

[3] I. Griffiths, C. Evans and N. Griffiths, “Tracking the flight of a spinning football in three dimensions,” *Measurement Science and Technology*, 16, 2056–2065, 2005. https://doi.org/10.1088/0957-0233/16/10/022.

[4] J. E. Goff, J. Kelley, C. M. Hobson, K. Seo, T. Asai and S. B. Choppin, “Creating drag and lift curves from soccer trajectories,” *European Journal of Physics*, 38, 044003, 2017. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aa6fcd.

[5] K. Bray and D. G. Kerwin, “Modelling the flight of a soccer ball in a direct free kick,” *Journal of Sports Sciences*, 21, 75–85, 2003. https://doi.org/10.1080/0264041031000070994.

[6] A. Alcock, W. Gilleard, N. A. T. Brown, J. Baker and A. Hunter, “Initial ball flight characteristics of curve and instep kicks in elite women’s football,” *Journal of Applied Biomechanics*, 28, 70–77, 2012. https://doi.org/10.1123/jab.28.1.70.

[7] J. C. Ravenscroft and N. P. Linthorne, “Effect of the location of the foot impact point on ball velocity in a soccer penalty kick,” *33 International Conference of Biomechanics in Sports*, 2015. https://ojs.ub.uni-konstanz.de/cpa/article/view/6595.

[8] M. J. Carré, T. Asai, T. Akatsuka and S. J. Haake, “The curve kick of a football II: flight through the air,” *Sports Engineering*, 5, 193–200, 2002. https://doi.org/10.1046/j.1460-2687.2002.00109.x.

[9] A. H. Hunter, M. J. Angilletta Jr., T. Pavlic, G. Lichtwark and R. S. Wilson, “Modeling the two-dimensional accuracy of soccer kicks,” *Journal of Biomechanics*, 72, 159–166, 2018. https://doi.org/10.1016/j.jbiomech.2018.03.003.

[10] M. Bassek, R. Rein, H. Weber and D. Memmert, “An integrated dataset of spatiotemporal and event data in elite soccer,” *Scientific Data*, 12, 195, 2025. https://doi.org/10.1038/s41597-025-04505-y.

[11] DFL, “Sportec Open DFL Dataset,” CC BY 4.0. 数据镜像：https://huggingface.co/datasets/pysport/idsse-data.

[12] P. Maponi and R. Piombin, “A computational framework to predict the soccer ball trajectory,” *Journal of Applied Mathematics*, 2025, 7425581. https://doi.org/10.1155/jama/7425581.

[13] F. Alam, H. Chowdhury, M. Stemmer, Z. Wang and J. Yang, “Effects of surface structure on soccer ball aerodynamics,” *Procedia Engineering*, 34, 146–151, 2012. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2012.04.026.

[14] S. Paudel and J. Yan, “High-fidelity simulations of full-flight soccer ball aerodynamics using a monolithic overset approach,” *Computational Mechanics*, 77, 1245–1265, 2026. https://doi.org/10.1007/s00466-025-02705-2.

[15] T. G. Myers and S. L. Mitchell, “A mathematical analysis of the motion of an in-flight soccer ball,” *Sports Engineering*, 16, 29–41, 2013. https://doi.org/10.1007/s12283-012-0105-8.

[16] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita, “Fundamental aerodynamics of the soccer ball,” *Sports Engineering*, 10, 101–110, 2007. https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[17] A. L. Kiratidis and D. B. Leinweber, “An aerodynamic analysis of recent FIFA World Cup balls,” *European Journal of Physics*, 39, 034001, 2018. https://doi.org/10.1088/1361-6404/aaa888. 公式及参数：https://arxiv.org/abs/1710.02784v2.

[18] Ł. Grad, K. M. Czajkowski and A. Varashylau, “Physics-Based 3D Ball Trajectory Reconstruction from Monocular Soccer Video: A Multi-Model Benchmark,” *Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition Workshops*, 9940–9948, 2026. 补充材料, 第 8.4 节.

[19] MuJoCo developers, MuJoCo 3.8.1, ellipsoid fluid model, `mj_viscousForces` in `src/engine/engine_passive.c`. 3.8.1 版源代码; 默认旋转阻力：XML 参考，geom/fluidcoef. 访问日期：2026 年 11 月 8 日。

[20] J. E. Goff and M. J. Carré, “Trajectory analysis of a soccer ball,” *American Journal of Physics*, 77, 1020–1027, 2009. https://doi.org/10.1119/1.3197187.

复现代码

随附项目包含固定输入、矢量标记提取、四模型计算、结果表及制图脚本。以下节选展示统一状态方程和受力计算。逆向求解按第 4.2 节的所述多初值方法调用同一状态导数。计算与制图分别执行，可直接利用保存结果更新图表。

```
    return -factor*w


def state_derivative(t, state, config):
    """The single nine-state RHS used for prediction and inverse fitting."""
```

```
    return record


def forces(velocity, spin, config):
    """Return force components on ball, in newtons."""
    v = np.asarray(velocity, dtype=float) - np.asarray(config.wind, dtype=float)
    omega = np.asarray(spin, dtype=float)
    speed = np.linalg.norm(v)
    weight = (config.mass * np.asarray(config.constant_acceleration, dtype=float)
              if config.constant_acceleration is not None else
              np.array([0., 0., -config.mass * config.gravity if config.use_gravity else
                  0.]))
    drag = np.zeros(3)
    magnus = np.zeros(3)
    if speed > 1e-12:
        cd, cl, _, _, _ = coefficients(velocity, spin, config)
        q_area = 0.5 * config.air_density * np.pi * config.radius**2 * speed**2
        if config.use_drag:
            drag = -q_area * config.drag_scale * cd * v / speed
        cross = np.cross(omega, v)
        norm = np.linalg.norm(cross)
        if config.use_magnus and norm > 1e-12:
```